TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 15 — Problèmes type brevet

Rappel : je modélise par un arbre ou un tableau, je calcule, je compare et je conclus.

1 *(Type brevet)* **Le jeu de la kermesse.** On fait tourner deux fois une roue équilibrée partagée en 4 secteurs : un « gagnant » et trois « perdants ». On gagne un lot si l'on tombe deux fois sur le secteur gagnant, et un bonbon si l'on tombe une seule fois.

a. $P(\text{lot}) =$ ..... **b.** $P(\text{bonbon}) =$ .....

c. Probabilité de ne rien gagner : .....

2 *(Type brevet)* **Deux sacs.** Sac A : 2 jetons rouges et 1 vert. Sac B : 1 rouge et 3 verts. On tire un jeton dans chaque sac. Quelle est la probabilité d'obtenir deux jetons de la même couleur ?

.....

.....

3 **Le jeu équitable ?** Deux joueurs lancent chacun un dé. Alice gagne si la somme est paire, Bob si elle est impaire. Le jeu est-il équitable ?

.....

4 **Le mot de passe.** Un cadenas a 3 molettes de chiffres de 0 à 9. Combien de combinaisons ? Quelle est la probabilité de l'ouvrir en un essai au hasard ?

.....

Sur le cahier

5 Une maladie touche 1 % de la population. Un test est positif chez 99 % des malades et chez 2 % des personnes saines. Construire un arbre et calculer la probabilité qu'une personne au hasard ait un test positif.